

## บรรณานุกรม

- [1] “Fundamental Operating Principles of RFID-Systems.” [Online]. Available :<http://rfid-handbook.com/>
- [2] “RFID Technology.” [Online]. Available :<http://www.samsys.com>
- [3] “RFID Inc. features radio frequency identification products.” [Online]. Available :<http://www.rfida.com/nb/rfidinc.htm>
- [4] “RFID, Parking Access Control, Car Park Management, long range RFID systems.” [Online]. Available :[http://www.dassnagar.com/Software/AMgm/RF\\_products/it\\_RF\\_carparking.htm](http://www.dassnagar.com/Software/AMgm/RF_products/it_RF_carparking.htm)
- [5] “RFID Parking Access Control Systems.” [Online]. Available :  
<http://www.transcore.com/wdparkingaccess.html>
- [6] “Smart Card & RF-ID Cluster” [Online]. Available :<http://www.tidi.nectec.or.th/rfid-cluster/>
- [7] ศุภชัย สมพานิช. “สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic .NET ฉบับโปรแกรมเมอร์”  
นนทบุรี :สำนักพิมพ์ ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 2546
- [8] คมสัน ระวังพิศม์ และนิพนธ์ เพ็ชรคาน. Thesis RFID-CAR PARKING สถาบันเทคโนโลยี  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ปีการศึกษา 2548

## ภาคผนวก ก.

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องอ่านและแท็ก

## ขอบเขตการทำงานของ ARC120 MIFARE

### 1. เครื่องอ่าน ACR120 Contactless Reader/Writer

ACR120 Contactless Reader/Writer เป็นตัวอ่านเขียนข้อมูลที่สนับสนุนแท็กมาตรฐาน Mifare Cards, ISO 14443 A and B Cards ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลายย่านความถี่ และง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

ARC120 Serial Protocol เป็นเครื่องอ่านเพื่อการติดต่อกับ ARC120 MIFARE และแท็กหรือทรานสปอนเดอร์ ISO 14443 ชนิด A และชนิด B การใช้งานมีหลักการดังนี้คือ

- การควบคุมการเข้าถึง (Access control) การบ่งชี้เฉพาะ (Identification) จะมีการอ่านหมายเลขประจำ (Serial numbers) ของบัตรทั้งหมดในสนามแม่เหล็ก
- การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) จะมีการทำการเข้ารหัสการอ่านและการเขียน
- บัตร (Ticking) จะมีการทำการอ่าน เขียน เพิ่ม และลด ในการเข้ารหัส

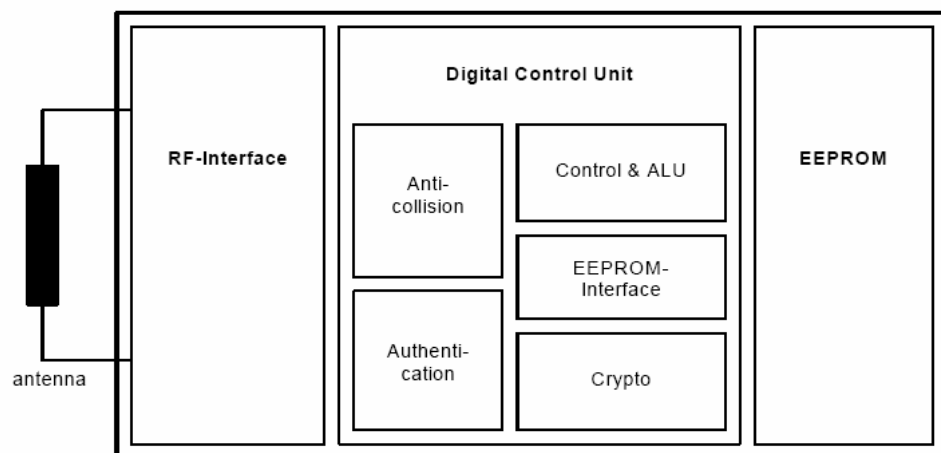
#### ตารางที่ ก.1 แสดงข้อกำหนดของโครงสร้างข้อมูล

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sector        | เซ็กเมนต์หน่วยความจำของบัตรมาตรฐาน MIFARE แต่ละเซ็กเมนต์ประกอบด้วย 4 Block และมีคีย์เฉพาะและสถานะการเข้าถึงโดยทั่วไปหลายๆ Application ส่วนต่างๆ จะถูกกำหนดเพื่อการทำงานเท่านั้น                             |
| Key           | แต่ละเซ็กเตอร์ของบัตรถูกกำหนดโครงสร้างไว้ 6 ไบต์ เครื่องอ่านอาจจะเก็บได้ถึง 32 คีย์ ใน EEPROM หรือ 1 คีย์ใน RAM                                                                                             |
| Transport Key | คีย์ถูกเก็บหลังจากได้ส่งให้จากโรงงาน(f.e.A0A1A2A3A4A5, B0B1B2B3B4B5 or FFFFFFFFFFFFFF)                                                                                                                      |
| Block         | เซ็กเมนต์หน่วยความจำ 16 ไบต์ของบัตรมาตรฐาน MIFARE                                                                                                                                                           |
| Value         | ตัวแปร 4 ไบต์(unsigned long) ถูกเก็บในภาพที่แบบพิเศษในหนึ่ง Block ค่าคือจำนวน 2's คอมพลิเมนต์ ซึ่งสามารถติดลบได้ ค่าที่ถูกต้องสำหรับการจ่ายเงิน ค่าสำเร็จแต่ละ Block จะใช้การซ้ำซ้อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง |
| Card ID       | หมายเลขประจำบัตร 4 ไบต์(single size type) รหัสเดียวกันกับของโรงงานและไบต์ตรวจสอบ 16 ไบต์ อ่านได้อย่างเดียว จะถูกเก็บใน Block 0 เซ็กเตอร์ 0 ของแต่ละแท็ก                                                     |

## 2. รายละเอียดของฟังก์ชันการทำงานของบัตร MIFARE

### 2.1 รายละเอียดของ Block

ชิพ MF1 IC S50 Contact less Smart Card หน่วยความจำแบบ EEPROM ขนาด 1 กิโลไบต์ RF-Interface และหน่วยควบคุมดิจิทัล พลังงานและข้อมูลที่ถูกส่งผ่านสายอากาศซึ่งประกอบด้วย ขดลวดที่ขดกันเป็นวงเชื่อมต่อกับ ชิพ MF1 S50 ดังภาพที่



ภาพที่ ก.1 แสดง โครงสร้างภายในของแท็ก

#### RF-Interface

- ตัวมอดูเลต / ตัวดีมอดูเลต
- วงจรเรียงกระแส
- ตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกา
- รีเซตพลังงาน
- ตัวเร็กกูเรเตอร์แรงดัน

#### Anti-collision

- บัตรหลายๆ ใบที่อยู่ในสนามแม่เหล็กจะถูกเลือกและถูกสั่งให้ทำงาน

#### Authentication

- การพิสูจน์ตัวตนเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงBlock ของข้อมูลต้องผ่านเข้าไปด้วย  
คีย์เฉพาะสำหรับแต่ละ Block

#### Control and ALU

- หน่วยควบคุมและประมวลผลทางลอจิกที่จะเก็บค่าให้อยู่ในภาพที่แบบที่ซับซ้อนและสามารถเพิ่มและลดได้

EEPROM-Interface

- หน่วยความจำ

Crypto

- เพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ชิพ MF1 IC S50 Contact less Smart Card หน่วยความจำแบบ EEPROM ขนาด 1 กิโลไบต์ แบ่งหน่วยความจำเป็น 16 เซกเตอร์รองรับงานแบบMultiApplicationเต็มภาพที่แบบถึง 16 Application ตัวอย่างการใช้งานคือ

Sector 0 สำหรับงาน Access Control (บัตรอนุญาตการเข้าออกพื้นที่)

Sector 1 สำหรับงาน Time Attendance (บันทึกเวลาเข้าออกที่ทำงาน)

Sector 2 สำหรับงาน Car parking (บันทึกเวลาเข้าออกที่จอดรถยนต์)

Sector 3 สำหรับงาน Canteen (บัตรซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์)

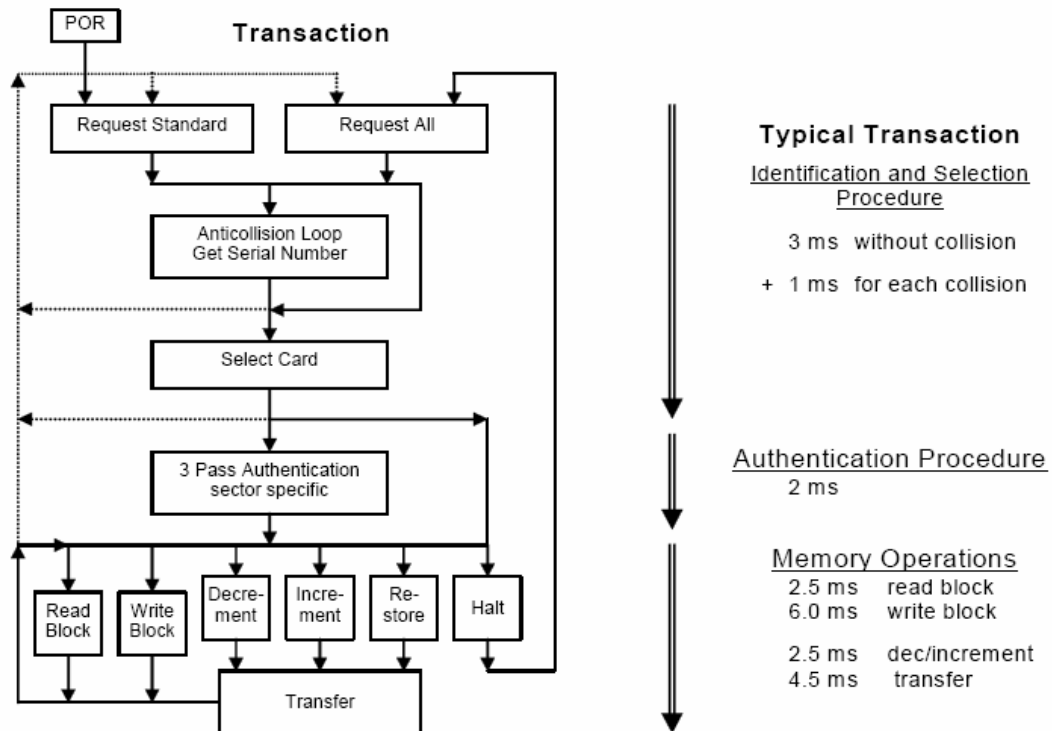
ส่วน Sector ที่เหลือสามารถนำมาเพิ่ม Application ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราสามารถใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียวเพื่อใช้งานหลายงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อบัตรใหม่ หรือต้องทำระบบใหม่ทั้งหมด ส่วนนี้เป็นข้อดีอย่างมากของ MIFARE สมาร์ทการ์ด ซึ่งแตกต่างจากบัตรแบบแม่เหล็ก บัตรบาร์โค้ด หรือบัตรแบบ Proximity 125 KHz ซึ่งจะต้องเพิ่มบัตรตามจำนวน Application ที่เพิ่ม

## 2.2 หลักการติดต่อสื่อสาร

คำสั่งต่างๆ ถูกกำหนดโดย RWD และถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมดิจิทัลของ MF1 IC S50 เพื่อเป็นเงื่อนไขการเข้าถึงจากการตอบสนองของเซ็กเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ ก.2

### 2.2.1 REQUEST STAND/ALL

หลังจากพลังงานรีเซตของบัตร สามารถตอบรับคำสั่งการร้องขอ ส่งโดย RWD ไปยังบัตรทุกใบในสนามของสายอากาศ โดยส่งคำตอบไปยังรหัสที่ร้องขอมา



ภาพที่ ก.2 แสดงกระบวนการติดต่อของเครื่องอ่านกับแท็ก

## 2.2.2 ANTICOLLISION LOOP

ในรูปของการป้องกันการชนกันของหมายเลขประจำของบัตรในการอ่าน ถ้าบัตรหลายใบในย่านการทำงานของ RWD บัตรเหล่านั้นสามารถแยกเป็นหมายเลขประจำที่ไม่ซ้ำกับบัตรอื่นและหนึ่งในนั้นจะถูกเลือกสำหรับการรับส่งข้อมูล บัตรที่ไม่ถูกละเลือกจะรอคอยการตอบรับคำสั่ง

## 2.2.3 SELECT CARD

คำสั่งการเลือกบัตร RWD เลือกบัตรหนึ่งใบสำหรับพิสูจน์ตัวตนและการทำงานที่สัมพันธ์กับคำสั่ง

## 2.2.4 3 PASS AUTHENTICATION

หลังจากการเลือกของบัตรเฉพาะ RWD ตำแหน่งหน่วยความจำของการเข้าถึงหน่วยความจำและใช้คีย์ตอบสนองสำหรับกระบวนการ 3 PASS AUTHENTICATION หลังจากการพิสูจน์ตัวตนสำเร็จแล้วหน่วยความจำทั้งหมดจะถูกทำการเข้ารหัส

## 2.3 การทำงานของหน่วยความจำ

หลังจากการพิสูจน์ตัวตนมีหลักการทำงานดังนี้

- การอ่าน Block
- การเขียน Block
- การลดเนื้อหาของ Block และเก็บผลในส่วนสำรองข้อมูลภายใน
- การเพิ่มหาของ Block และเก็บผลในส่วนสำรองข้อมูลภายใน
- การรีสไตร
- การรับส่งข้อมูล

## 2.4 ความปลอดภัยของข้อมูล

ตามกลไกการนำไปใช้งานสำหรับการติดต่อโดยไร้สัมผัสระหว่าง RWD และบัตรเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของการรับส่งข้อมูล

- CRC 16 บิต Block
- พาริตีบิตสำหรับแต่ละไบต์
- ตรวจสอบด้วยการนับบิต
- ทำบิตรหัสเพื่อแยกระหว่าง “0” และ “1” และไม่มีข้อมูล
- ส่วนการถอดส่งดูแลข้อมูล(ลำดับ โปรโตคอลและการวิเคราะห์บิตที่เป็นชุด)

## 2.5 โครงสร้างของหน่วยความจำ

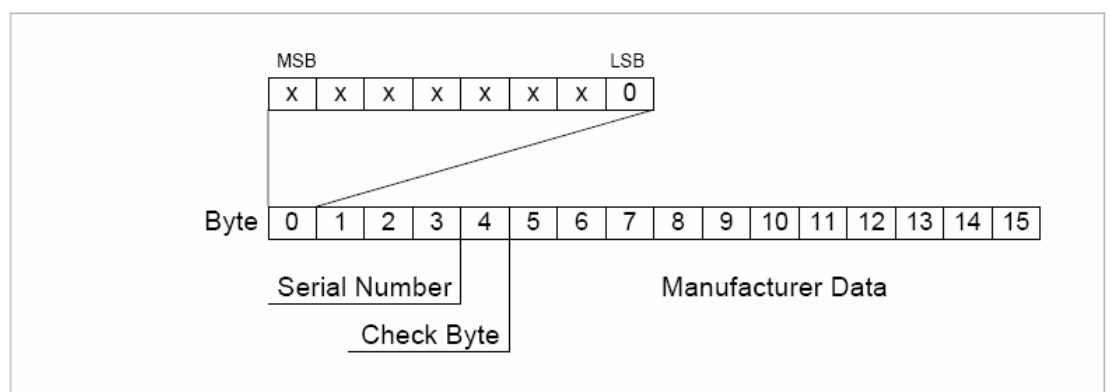
หน่วยความจำ EEPROM 1024x8 บิต ถูกจัดโครงสร้างเป็น 16 เซ็กเตอร์ที่มีขนาด 4 Block ในแต่ละ Block มีขนาด 16 ไบต์ ดังภาพที่ ก.3

| Sector | Block | Byte Number within a Block |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Description        |
|--------|-------|----------------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|----|--------------------|
|        |       | 0                          | 1 | 2 | 3 | 4           | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |                    |
| 15     | 3     | Key A                      |   |   |   | Access Bits |   |   |   | Key B |   |    |    |    |    |    |    | Sector Trailer 15  |
|        | 2     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 1     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 0     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
| 14     | 3     | Key A                      |   |   |   | Access Bits |   |   |   | Key B |   |    |    |    |    |    |    | Sector Trailer 14  |
|        | 2     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 1     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 0     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
| :      | :     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    |                    |
| :      | :     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    |                    |
| :      | :     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    |                    |
| 1      | 3     | Key A                      |   |   |   | Access Bits |   |   |   | Key B |   |    |    |    |    |    |    | Sector Trailer 1   |
|        | 2     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 1     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 0     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
| 0      | 3     | Key A                      |   |   |   | Access Bits |   |   |   | Key B |   |    |    |    |    |    |    | Sector Trailer 0   |
|        | 2     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 1     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Data               |
|        | 0     |                            |   |   |   |             |   |   |   |       |   |    |    |    |    |    |    | Manufacturer Block |

ภาพที่ ก.3 แสดงโครงสร้างหน่วยความจำ EEPROM

#### 2.5.1 Block ข้อมูลจากโรงงาน

ข้อมูล Block แรก (Block 0) ของเซ็กเตอร์แรก (เซ็กเตอร์ 0) จะเก็บข้อมูลของ IC จากโรงงาน ส่วนนี้จะถูกป้องกันการเขียนข้อมูลทับลงไป แสดงดังภาพที่ ก.4



ภาพที่ ก.4 แสดงBlock ข้อมูลจากโรงงาน

### 2.5.2 Block ข้อมูล

เซ็กเตอร์ทั้งหมดจะเก็บ 3 Block ที่ 16 ไบต์ใน Block สำหรับเก็บข้อมูล (เซ็กเตอร์ 0 เก็บเฉพาะสองBlock ข้อมูลและเป็น Block ที่อ่านได้อย่างเดียว)

ค่าของ Block จะถูกกำหนดภาพที่แบบข้อมูลซึ่งอนุญาตให้ตรวจสอบความผิดพลาดและความถูกต้องและการจัดการสำรองข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ ก.5

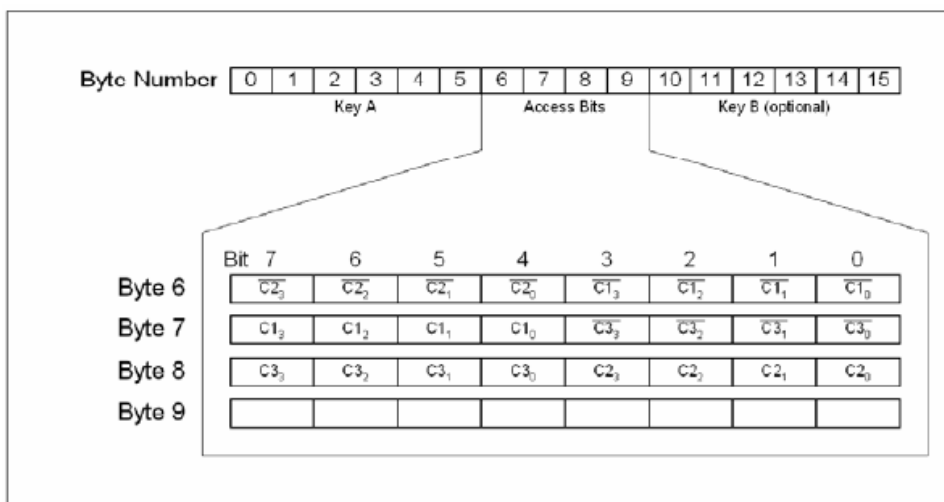
|             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |    |     |     |     |     |
|-------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Byte Number | 0     | 1 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  |
| Description | Value |   |   |   | Value |   |   |   | Value |   |    |    | Adr | Adr | Adr | Adr |

ภาพที่ ก.5 แสดง Block ของหน่วยความจำ

### 2.5.3 ส่วนท้ายของ เซ็กเตอร์(Block 3)

|             |       |   |   |   |   |             |   |   |   |                  |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Byte Number | 0     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5           | 6 | 7 | 8 | 9                | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Description | Key A |   |   |   |   | Access Bits |   |   |   | Key B (optional) |    |    |    |    |    |    |

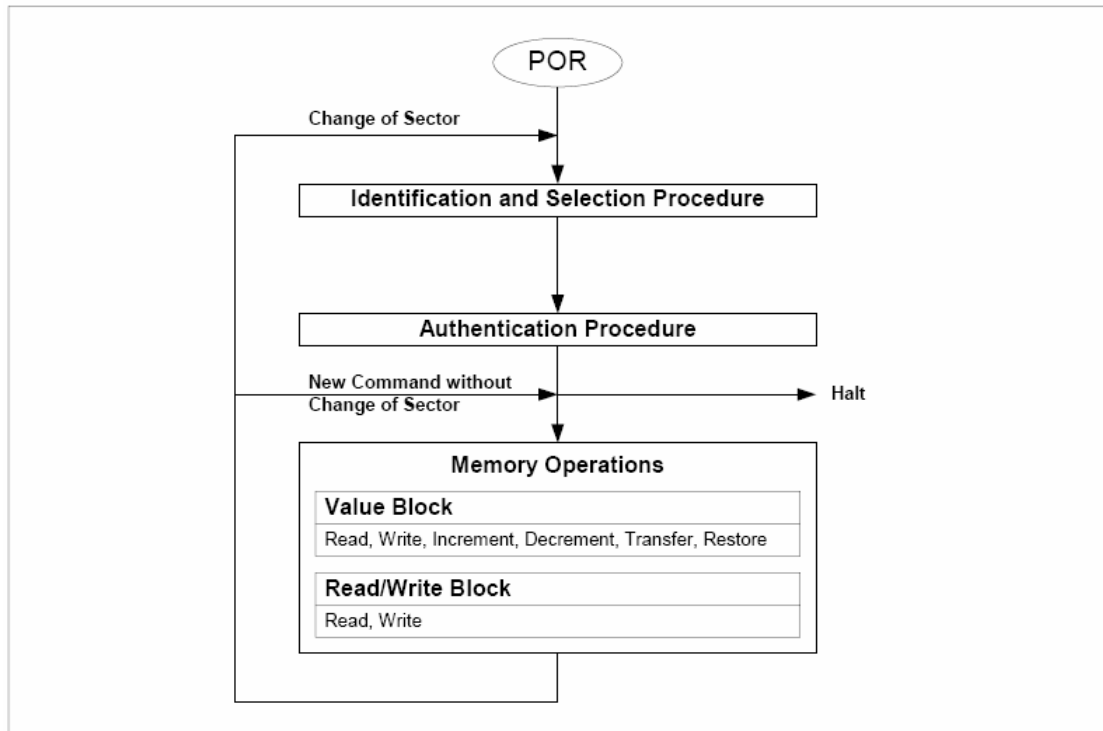
ภาพที่ ก.6 แสดง Block 3 ของหน่วยความจำ



ภาพที่ ก.7 แสดงบิตใน Block 3 ของหน่วยความจำ

## 2.6 การเข้าถึงหน่วยความจำ

ก่อนที่จะเข้าถึงหน่วยความจำจะทำงาน บัตรจะต้องผ่านการถูกเลือกและพิสูจน์ตัวตนก่อน ซึ่งได้อธิบายตามภาพที่ ก.8



ภาพที่ ก.8 แสดงกระบวนการเข้าถึงหน่วยความจำ